

NERVE AND MUSCLE PHYSIOLOGY – LECTURE 2: RESTING MEMBRANE POTENTIAL & ACTION POTENTIAL

فيزيولوجيا العصب والعضلة – المحاضرة 2: كمون الغشاء الساكن وكمون الفعل

د. أحلام كاظم | Dr. Ahlam Kadhim

1. RESTING MEMBRANE POTENTIAL | كمون الغشاء الساكن

Objectives

الأهداف

- Know what the resting membrane potential is. Understand how different ions participate in the action potential, the phases of the action potential and the properties of the action potential.
معرفة ما هو كمون الغشاء الساكن. وفهم كيفية مشاركة الأيونات المختلفة في كمون الفعل، ومراحل كمون الفعل وخصائصه.

Resting Membrane Potential (RMP)

كمون الغشاء الساكن

- The voltage difference across the cell membrane of a neuron is called a **membrane potential**; it is the difference between the electrical potential in the cytoplasm of the cell and the electrical potential in the extracellular space (Figure 1).
يسمى فرق الجهد عبر غشاء الخلية لعصبون **كمون الغشاء**؛ وهو الفرق بين الكمون الكهربائي في سيتوبلازم الخلية والكمون الكهربائي في الحيز خارج الخلوي (الشكل 1).
- A cell at rest has a potential difference across its membrane such that the inside of the cell is negatively charged relative to the outside. This difference is called the **resting membrane potential (RMP)** because the cell is at rest — it is not receiving or transmitting any signals.
للخلية في حالة الراحة فرق جهد عبر غشائها بحيث يكون داخل الخلية سالب الشحنة بالنسبة للخارج. ويسمى هذا الفرق **كمون الغشاء الساكن (RMP)** لأن الخلية في حالة راحة — فهي لا تستقبل ولا ترسل أي إشارات.
- The resting membrane potential of neurons is approximately **-70 mV**. That is, the potential inside the fiber is 70 millivolts more negative than the potential in the extracellular fluid on the outside of the fiber. This resting membrane potential is due to the different distribution of ions inside and outside the membrane (Table 1).
كمون الغشاء الساكن للعصبونات حوالي **-70 ملي فولت**. أي أن الكمون داخل الليف أكثر سلبية بـ 70 ملي فولت من الكمون في السائل خارج الخلوي خارج الليف. ويعود كمون الغشاء الساكن هذا إلى التوزيع المختلف للأيونات داخل الغشاء وخارجه (الجدول 1).

(Figure 1 – membrane potential results from separation of positive and negative charges across the cell membrane: extracellular side and cytoplasmic side; equal +/- charges away from the membrane.)

(الشكل 1 – ينتج كمون الغشاء عن فصل الشحنات الموجبة والسالبة عبر غشاء الخلية: الجانب خارج الخلوي والجانب السيتوبلازمي؛ شحنات +/- متساوية بعيداً عن الغشاء.)

Table 1 – Ionic Distribution

الجدول 1 - التوزيع الأيوني

Ion	Extracellular	Intracellular
الأيون	خارج الخلية	داخل الخلية
Na ⁺	142 mEq/L	10 mEq/L
K ⁺	4 mEq/L	140 mEq/L
Cl ⁻	103 mEq/L	4 mEq/L
Phosphates	4 mEq/L	75 mEq/L
الفوسفات		
Proteins	30 mg/dL	200 mg/dL
البروتينات		

Causes of Resting Membrane Potential

أسباب كمون الغشاء الساكن

- 1. Active transport of sodium and potassium ions through the membrane — the sodium–potassium (Na⁺–K⁺) pump.** All cell membranes of the body have a powerful Na⁺–K⁺ pump that continually transports sodium ions to the outside of the cell and potassium ions to the inside. By this pump, **three Na⁺ ions are pumped to the outside for each two K⁺ ions to the inside**, leaving a net deficit of positive ions on the inside and causing a negative potential inside the cell membrane. The Na⁺–K⁺ pump also causes large concentration gradients for sodium and potassium across the resting nerve membrane.

1. النقل الفعال لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم عبر الغشاء — مضخة الصوديوم والبوتاسيوم (Na⁺–K⁺). لجميع أغشية خلايا الجسم مضخة Na⁺–K⁺ قوية تنقل باستمرار أيونات الصوديوم إلى خارج الخلية وأيونات البوتاسيوم إلى داخلها. وبهذه المضخة يُضخ ثلاثة أيونات Na⁺ إلى الخارج مقابل كل أيونين K⁺ إلى الداخل، تاركةً عجزاً صافياً من الأيونات الموجبة في الداخل ومسببةً كموناً سالباً داخل غشاء الخلية. كما تُحدث المضخة تدرجات تركيز كبيرة للصوديوم والبوتاسيوم عبر غشاء العصب الساكن.
- 2. Continuous passive diffusion of K⁺ outside the cell.** This diffusion potential is the **major factor** responsible for RMP. The outward movement of potassium exceeds the inward movement of sodium: potassium and sodium are able to cross the cell membrane, and these ions move in the direction of their chemical driving forces — that is, potassium ions move out of the cell and sodium ions move into the cell. Nevertheless, the outward movement of potassium exceeds the inward movement of sodium because the permeability of the membrane to potassium is greater than the permeability to sodium. Under these conditions, a net outward movement of positive charge occurs, which gives rise to a negative membrane potential (Figure 2).

2. الانتشار السلبي المستمر لـ K⁺ إلى خارج الخلية. وكمون الانتشار هذا هو **العامل الرئيسي** المسؤول عن كمون الغشاء الساكن. يفوق خروج البوتاسيوم دخول الصوديوم: فالصوديوم والبوتاسيوم قادران على عبور غشاء الخلية، وتتحرك هذه الأيونات باتجاه قواها الدافعة الكيميائية — أي تخرج أيونات البوتاسيوم من الخلية وتدخل أيونات الصوديوم إليها. ومع ذلك، يفوق خروج البوتاسيوم دخول الصوديوم لأن نفوذية الغشاء للبوتاسيوم أكبر من نفوذيته للصوديوم. وفي هذه الظروف، تحدث حركة صافية للشحنة الموجبة نحو الخارج، مما يؤدي إلى كمون غشاء سالب (الشكل 2).

(Figure 2 – ion channels and resting membrane potential: key – Na⁺, K⁺, sodium–potassium pump, potassium channel, sodium channel; outside cell, inside cell.)

(الشكل 2 - قنوات الأيونات وكمون الغشاء الساكن: المفتاح - Na⁺, K⁺, مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، قناة البوتاسيوم، قناة الصوديوم؛ خارج الخلية، داخل الخلية.)

- **Graded potentials** are small changes in membrane potential that occur when ion channels open or close in response to a stimulus acting on the cell. They occur at dendrites and soma of neurons due to gated ion channels opening in response to stimuli like neurotransmitters.

الكمونات المتدرجة تغيرات صغيرة في كمون الغشاء تحدث عند فتح قنوات الأيونات أو إغلاقها استجابةً لمنبه يؤثر على الخلية. وتحدث في التغصنات وجسم العصبون بسبب فتح قنوات أيونية مَبَوَّبة استجابةً لمنبهات مثل النواقل العصبية.

2. ACTION POTENTIAL | كمون الفعل

Action Potential

كمون الفعل

- Nerve and muscle cells are excitable cells. Action potentials occur in the membranes of excitable tissue (nerve and muscle) in response to graded potentials that reach threshold.
الخلايا العصبية والعضلية خلايا مستثارة. تحدث كمونات الفعل في أغشية النسيج المستثار (العصب والعضلة) استجابةً لكمونات متدرجة تصل إلى العتبة.
- When a sufficient external stimulus is applied on their plasma membrane, the negativity is reversed and the internal side will become positively charged. The external stimulus may be electrical, chemical, physical or other types of stimuli. This change in membrane potential is called **action potential**. The response in nerve cell is transmission of action potential (nerve impulse) while the response in muscle cell is contraction.
عند تطبيق منبه خارجي كافٍ على غشائها البلازمي، تنعكس السلبية ويصبح الجانب الداخلي موجب الشحنة. وقد يكون المنبه الخارجي كهربائياً أو كيميائياً أو فيزيائياً أو من أنواع أخرى. ويسمى هذا التغير في كمون الغشاء **كمون الفعل**. والاستجابة في الخلية العصبية هي نقل كمون الفعل (السيال العصبي) بينما الاستجابة في الخلية العضلية هي التقلص.

Phases of the Action Potential

مراحل كمون الفعل

An action potential in a neuron consists of three distinct phases:

يتكون كمون الفعل في العصبون من ثلاث مراحل متميزة:

- 1. Rapid depolarization.** The first phase of an action potential is a rapid depolarization during which the membrane potential changes from -70 mV (rest) to $+30$ mV. This depolarization is caused by a sudden and dramatic increase in permeability to sodium followed by an increase in the movement of sodium ions into the cell, down sodium's electrochemical gradient.
1. إزالة الاستقطاب السريعة. المرحلة الأولى من كمون الفعل هي إزالة استقطاب سريعة يتغير خلالها كمون الغشاء من -70 ملي فولت (الراحة) إلى $+30$ ملي فولت. وتنتج إزالة الاستقطاب هذه عن ازدياد مفاجئ وكبير في النفوذية للصوديوم يتبعه زيادة في حركة أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية وفق تدرج الصوديوم الكهروكيميائي.
- 2. Repolarization.** The second phase of an action potential is a repolarization of the membrane potential during which the membrane potential returns from $+30$ mV back to resting levels (-70 mV). Within 1 msec after the increase in sodium permeability, sodium permeability decreases rapidly, reducing the inflow of sodium. At approximately the same time, potassium permeability increases. Potassium then moves down its electrochemical gradient out of the cell, repolarizing the membrane potential to bring it back to resting levels.
2. إعادة الاستقطاب. المرحلة الثانية من كمون الفعل هي إعادة استقطاب كمون الغشاء يعود خلالها من $+30$ ملي فولت إلى مستويات الراحة (-70 ملي فولت). وخلال 1 ملي ثانية بعد ازدياد نفوذية الصوديوم، تنخفض نفوذية الصوديوم بسرعة مما يقلل تدفق الصوديوم إلى الداخل. وفي الوقت نفسه تقريباً تزداد نفوذية البوتاسيوم. ثم يتحرك البوتاسيوم وفق تدرجه الكهروكيميائي إلى خارج الخلية، معيداً استقطاب الكمون إلى مستويات الراحة.
- 3. After-hyperpolarization.** The third phase of an action potential is termed after-hyperpolarization. Potassium permeability remains elevated for a brief time (5–15 msec) after the membrane potential reaches the resting membrane potential, resulting in an after-hyperpolarization (Figure 3).
3. فرط الاستقطاب التالي. تسمى المرحلة الثالثة من كمون الفعل فرط الاستقطاب التالي. تبقى نفوذية البوتاسيوم مرتفعة لفترة وجيزة (5–15 ملي ثانية) بعد وصول كمون الغشاء إلى كمون الغشاء الساكن، مما يؤدي إلى فرط استقطاب تالي (الشكل 3).

(Figure 3 – phases of action potential.)

(الشكل 3 – مراحل كمون الفعل.)

Properties of the Action Potential

خصائص كمون الفعل

1- Threshold intensity (1- شدة العتبة)

- The membrane potential at which an action potential starts is called **threshold potential** or firing potential. This critical level of depolarization must be reached at the axon initial segment (axon hillock/trigger zone) in order to initiate an action potential (AP).
يسمى كمون الغشاء الذي يبدأ عنده كمون الفعل **كمون العتبة** أو كمون الإطلاق. ويجب الوصول إلى هذا المستوى الحرج من إزالة الاستقطاب عند القطعة الأولية للمحور (تلة المحور/منطقة الزناد) لبدء كمون الفعل.
- Threshold stimuli:** when a sufficient stimulus raises the membrane potential 15 mV above RMP (i.e. from -70 mV to -55 mV); action potential phases will start and do not stop until the complete cycle occurs.
المنبهات بمستوى العتبة: عندما يرفع منبه كافٍ كمون الغشاء 15 ملي فولت فوق كمون الغشاء الساكن (أي من -70 ملي فولت إلى -55 ملي فولت)؛ تبدأ مراحل كمون الفعل ولا تتوقف حتى تكتمل الدورة.
- To reach threshold:** graded potentials act to depolarize the membrane mainly at the axon hillock where voltage-gated sodium channels are concentrated, and as depolarization reaches -55 mV, activation gates of Na⁺ channels start to open rapidly, which causes further depolarization → positive feedback and then the action potential begins. Voltage-gated sodium channels at the axon hillock are different from those distributed along the axon in that they have higher kinetics, making them more suitable for action potential initiation.
للوصول إلى العتبة: تعمل الكمونات المتدرجة على إزالة استقطاب الغشاء بشكل رئيسي عند تلة المحور حيث تتركز قنوات الصوديوم المبوّبة بالجهد، وعندما تصل إزالة الاستقطاب إلى -55 ملي فولت، تبدأ بوابات تنشيط قنوات Na⁺ بالانفتاح بسرعة مما يسبب مزيداً من إزالة الاستقطاب ← تغذية راجعة إيجابية ثم يبدأ كمون الفعل. وتختلف قنوات الصوديوم المبوّبة بالجهد عند تلة المحور عن تلك الموزعة على طول المحور بأن لها حركيات أعلى، مما يجعلها أنسب لبدء كمون الفعل.
- Subthreshold stimuli:** any weak stimuli that do not cause an action potential. They may cause local responses but they do not cause an action potential. Local responses may increase or decrease according to the strength of the stimulus and they subside after removal of these stimuli. Local responses stay in their location and do not travel (no propagation).
المنبهات دون العتبة: أي منبهات ضعيفة لا تسبب كمون فعل. قد تسبب استجابات موضعية لكنها لا تسبب كمون فعل. وقد تزداد الاستجابات الموضعية أو تنقص حسب قوة المنبه وتزول بعد إزالة هذه المنبهات. وتبقى الاستجابات الموضعية في مكانها ولا تنتقل (لا انتشار).
- Supramaximal stimuli** induce the same effects as threshold stimuli and do not change the shape of the action potential curve (Figure 4).
المنبهات فوق القصوى تحدث التأثيرات نفسها كالمنبهات بمستوى العتبة ولا تغير شكل منحنى كمون الفعل (الشكل 4).

(الشكل 4 - شدة العتبة.)

2- All-or-none principle (2- مبدأ الكل أو لا شيء)

- Initiation of action potentials follows the all-or-none principle: whether a membrane is depolarized to threshold or greater, the amplitude of the resulting action potential is the same; if the membrane is not depolarized to the threshold, no action potential occurs.
يتبع بدء كمونات الفعل مبدأ الكل أو لا شيء: سواء أزيل استقطاب الغشاء إلى العتبة أو أكثر، فإن سعة كمون الفعل الناتج هي نفسها؛ وإذا لم يُزل استقطاب الغشاء إلى العتبة، فلا يحدث كمون فعل.

3- Refractory periods ((الفترة المقاومة (العصيان)

- During and immediately after an action potential, the membrane is less excitable than it is at rest. This period of reduced excitability is called the **refractory period**. The refractory period can be divided into two phases: the absolute refractory period and the relative refractory period.
أثناء كمون الفعل وبعده مباشرة، يكون الغشاء أقل استثارة مما هو عليه في الراحة. وتسمى هذه الفترة من الاستثارة المنخفضة **الفترة المقاومة (الفترة العصبية)**. ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين: الفترة المقاومة المطلقة والفترة المقاومة النسبية.

- The **absolute refractory period** spans all of the depolarization phase plus most of the repolarization phase of an action potential (until 2/3 repolarization is complete). During this time, a second action potential cannot be generated in response to a second stimulus, regardless of the strength of that stimulus.

تمتد **الفترة المقاومة المطلقة** على كامل مرحلة إزالة الاستقطاب إضافةً إلى معظم مرحلة إعادة الاستقطاب لكمون الفعل (حتى اكتمال 2/3 من إعادة الاستقطاب). وخلال هذا الوقت لا يمكن توليد كمون فعل ثاني استجابةً لمنبه ثانٍ، بغض النظر عن قوة ذلك المنبه.

- The **relative refractory period** occurs immediately after the absolute refractory period (from the point of 2/3 repolarization to the end of the repolarization phase). During this period, it is possible to generate a second action potential, but only in response to a stimulus stronger than that needed to reach threshold under resting conditions (Figure 4).

تحدث **الفترة المقاومة النسبية** مباشرةً بعد الفترة المقاومة المطلقة (من نقطة 2/3 إعادة الاستقطاب إلى نهاية مرحلة إعادة الاستقطاب). وخلال هذه الفترة يمكن توليد كمون فعل ثاني، ولكن فقط استجابةً لمنبه أقوى من المنبه اللازم للوصول إلى العتبة في ظروف الراحة (الشكل 4).

(Figure 4 – refractory periods: absolute refractory period (red) and relative refractory period (yellow) on the action potential curve; membrane potential (mV) from -80 to +50 against time (ms).)

(الشكل 4 – الفترات المقاومة: الفترة المقاومة المطلقة (حمراء) والفترة المقاومة النسبية (صفراء) على منحنى كمون الفعل؛ كمون الغشاء (ملي فولت) من -80 إلى +50 مقابل الزمن (ملي ثانية).)